Problem K

A Sociedade de Balões Coloridos (SBC) é a principal fornecedora de balões para competições de programação; ela dispõe de grandes fábricas e depósitos, além de uma extensa frota de caminhões para garantir a alegria dos competidores. Há várias sedes regionais na Nlogônia, todas as quais contrataram a SBC para o fornecimento de balões para a prova. A Nlogônia é um arquipélago ligado por várias pontes. Cada ilha do arquipélago pode conter várias sedes regionais e vários depósitos da SBC. Ao planejar as rotas, a SBC se deparou com um problema: por razões de segurança, cada ponte da Nlogônia tem um limite máximo de peso permitido para os veículos que trafegam sobre ela. Devido ao grande número de pontes na Nlogônia, e ao elevado peso da mercadoria transportada, o diretor de operações da SBC pediu que você escrevesse um programa que determina o maior peso bruto que pode ser transportado entre os depósitos e os locais de prova.

Inputs

A primeira linha contém três inteiros N, M e S, indicando, respectivamente, o número de ilhas da Nlogônia, o número de pontes que ligam as ilhas e o número de sedes. As ilhas nlogonianas são numeradas de 1 a N. Cada uma das M linhas seguintes descreve uma ponte. A descrição de cada ponte consiste de uma linha contendo três inteiros A, B e P, indicando as duas ilhas ligadas por aquela ponte e o peso máximo permitido naquela ponte, em toneladas. Todas as pontes são de mão dupla; cada par de ilhas é ligado por no máximo uma ponte; é possível ir de qualquer ilha para qualquer outra ilha utilizando apenas as pontes do arquipélago (mas pode ser preciso passar por outras ilhas primeiro). Cada uma das S linhas seguintes descreve uma sede. A descrição de cada sede consiste de uma linha contendo dois inteiros A e B, indicando, respectivamente, a ilha onde está a sede e a ilha onde está o depósito que irá fornecer os balões àquela sede.

RESTRIÇÕES

- $2 \leq N \leq 2 \times 104$
- $1 \leq M \leq 105$
- $1 \leq S \leq 5 \times 104$
- $1 \leq A, B \leq N, A \mathrel{!=} B$
- $0 \leq P \leq 105$

Outputs

Para cada sede, na ordem em que elas foram descritas na entrada, seu programa deve imprimir uma linha contendo um único inteiro, indicando o maior peso bruto, em toneladas, que pode ser transportado por caminhão do depósito que irá fornecer os balões até ela.

Examples

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 5 4	7
1 2 9	9

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1 3 0	8
2 3 8	7
2 4 7	
3 4 4	
1 4	
2 1	
3 1	
4 3	

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 5 2	20
1 2 30	40
2 3 20	
3 4 10	
4 1 40	
2 4 50	
1 3	
1 2	

Code

```python
# Estrutura de dados utilizada: lista de adjacência para o grafo, fila de prioridade (heap) para busca
# Tipo de algoritmo: Algoritmo de caminho máximo mínimo (Widest Path) usando Dijkstra modificado

import sys
import heapq

input = sys.stdin.readline

N, M, S = map(int, input().split())
graph = [[] for _ in range(N+1)]
for _ in range(M):
    A, B, P = map(int, input().split())
    graph[A].append((B, P))
    graph[B].append((A, P))

queries = [tuple(map(int, input().split())) for _ in range(S)]

def widest_path(start, end):
    visited = [False] * (N+1)
    max_weight = [0] * (N+1)
    max_weight[start] = float('inf')
    heap = [(-max_weight[start], start)]
    while heap:
        w, u = heapq.heappop(heap)
        w = -w
        if visited[u]:
            continue
        visited[u] = True
        if u == end:
            return w
        for v, p in graph[u]:
            if not visited[v]:
                new_w = min(w, p)
                if new_w > max_weight[v]:
                    max_weight[v] = new_w
                    heapq.heappush(heap, (-new_w, v))
    return 0

for sede, deposito in queries:
    print(widest_path(deposito, sede))
```

Go to code